

4.5 文件目录

目录结构

目录的操作

- 搜索 — 当用户要使用一个文件时，系统要根据文件名搜索目录，找到该文件对应的目录项
- 创建目录 — 创建一个新文件时，需要在其所属的目录中增加一个目录项
- 删除目录 — 当删除一个文件时，需要在目录中删除相应的目录项
- 显示目录 — 用户可以请求显示目录的内容，如显示该目录中的所有文件及相应属性
- 修改目录 — 某些文件属性保存在目录中，因此这些属性变化时需要修改相应的目录项（如：文件重命名）

单级目录结构

早期操作系统并不支持多级目录，整个操作系统中只建立一张目录表，每个文件占一个目录项

图示

单级目录实现了“按名存取”，但是不允许文件重名

在创建一个文件时，需要先检查目录表中有没有重名文件，确定不重名后才能允许建立文件，并将新文件对应的目录项插入目录表中

不适用于多用户操作系统

两级目录结构

早期的多用户操作系统，采用两级目录结构

- 主文件目录 — (MFD, Master File Directory)
- 用户文件目录 — (UFD, User File Directory)

图示

可在目录上实现访问限制

两级目录结构允许不同用户的文件重名，也可以在目录上实现实现重名（检查此时登录的用户名是否匹配）。但是两级目录结构依然缺乏灵活性，用户不能对自己的文件进行分类

多级目录结构（树形目录结构）

用户（或用户进程）要访问某个文件时要用文件路径名标识文件 — 文件路径名是个字符串，各级目录之间用“/”隔开

从根目录出发的路径称为绝对路径 — 例如：自拍.jpg 的绝对路径是 “/照片/2015-08/自拍.jpg”

系统根据绝对路径一层一层地找到下一级目录

刚开始从外存读入根目录的目录表

找到“照片”目录的存放位置后，【从外存读入对应的目录表】

再找到“2015-08”目录的存放位置，【在从外存读入对应的目录表】

最后才找到文件“自拍.jpg”的存放位置

找到最终文件地址整个过程3次读磁盘I/O操作

当前目录

都从根目录开始查找，是很低效的。因此可以设置一个“当前目录”

例如，此时已经打开了“照片”的目录文件，也就是说，这张目录表已经调入内存，那么可以把它设置为“当前目录”

相对路径

当用户想要访问某个文件时，可以使用从当前目录出发的“相对路径”

Linux中，“.”表示当前目录，因此如果“照片”是当前目录，则“自拍.jpg”的相对路径为“./2015-08/自拍.jpg” — “./2015-08/自拍.jpg”

从当前路径出发，只需要查询【内存】中的“照片”目录表，即可知道“2015-08”目录表的存放位置，从外存调入该目录，即可知道“自拍.jpg”存放的位置了

引入“当前目录”和“相对路径”后，磁盘的I/O次数减少了，这就提高了访问文件的效率

优点 — 树形目录结构可以很方便的对文件进行【分类】，层次结构清晰，也能够有效地进行文件的管理和保护

缺点 — 树形结构不便于实现文件的共享 — 为此提出了“无环图目录结构”

无环图目录结构

在树形目录结构的基础上增加了一些指向同一结点的有向边，使整个目录成为一个有向无环图DAG图

可以用不同的文件名指向同一个文件 — 甚至可以指向同一个目录（共享同一目录下的所有内容）

共享计数器

需要为每个共享节点设置一个【共享计数器】，用于记录此时有多少个地方在共享该节点。用户提出删除结点的请求时，只是删除该用户的FCB、并使共享计数器减1，并不会直接删除共享结点。只有共享计数器减为0时，才删除结点

注意

共享文件不同于复制文件

在共享文件中，由于各用户指向的是同一个文件，因此只要其中一个用户修改了文件数据，那么所有用户都可以看到文件数据的变化

图示

总 4 种

- 单级目录结构 — 不允许【重名】 — 不适合多用户OS
- 两级目录结构 — 用户不能对自己的文件进行分类 — 分类
- 多级目录结构（树形目录结构） — 不便于实现文件的【共享】 — 引出绝对路径和相对路径
- 无环图目录结构

助记：重分工